

5.1.5.3 采用多泥沙水源时,管道输水灌溉系统的设计流速应大于管道临界不淤流速。管道临界不淤流速宜通过试验确定;缺乏试验条件时,可按附录 A 规定的经验公式计算。

5.1.6 管径与管道工作压力

5.1.6.1 管道系统各管段的直径,应通过技术经济分析计算确定;初选管径时,可按式(18)估算:

$$D = 18.8 \sqrt{\frac{Q}{v}} \quad \dots\dots\dots (18)$$

5.1.6.2 计算管径时,流速可采用经济流速。不同管材的经济流速可按表 5 确定。

表 5 管道经济流速推荐表

单位为米每秒

管材	混凝土管	钢筋混凝土管	硬塑料管	金属管	薄膜管
流速	0.5~1.0	0.8~1.5	1.0~1.5	1.5~2.0	0.5~1.2

5.1.6.3 管道系统各管段的设计工作压力,可取正常运行情况下最大工作压力与残余水击压力之和;最大工作压力应根据运行中可能出现的各种情况比较确定。

5.1.6.4 正常运用时管顶内水压不宜小于 2 m,局部不应出现负值。

5.1.7 水击压力验算及其防护

5.1.7.1 出现下列情况时,应进行水击压力验算:

- 管网系统规模较大,管线地形复杂;
- 管道布设有易滞留空气和可能产生水柱分离的凸起部位;
- 阀门关闭历时等于或小于一个水击相时;
- 对设有止回阀的上坡管道,应验算事故停泵时的水击压力;未设止回阀时,应验算事故停泵时水泵机组的最高反转转速。对于下坡管道,应验算启闭阀门时的水击压力。

5.1.7.2 水击压力计算应符合下列规定:

- 阀门关闭历时等于或小于一个水击相时,所产生的直接水击压力可按式(19)和式(20)计算:

$$H_d = \frac{2Lv_0}{gT_t} \quad \dots\dots\dots (19)$$

$$T_t = \frac{2L}{C} \quad \dots\dots\dots (20)$$

式中:

H_d ——直接水击压力,单位为米(m);

L ——计算管段管长,单位为米(m);

T_t ——水击相时,单位为秒(s);

v_0 ——阀门前水的流速,单位为米每秒(m/s);

C ——水击波传播速度,单位为米每秒(m/s)。

- 阀门关闭历时大于一个水击相时,瞬时关闭所产生的间接水击压力可按式(21)计算:

$$H_i = \frac{2Lv_0}{g(T_t + T_s)} \quad \dots\dots\dots (21)$$

式中:

H_i ——间接水击压力,单位为米(m);

T_s ——阀门关闭历时,单位为秒(s);

c) 瞬时完全关闭管道末端(下游)阀门时,在阀前产生的最大压力水头可按式(22)计算:

$$H_{\max} = H + \frac{2Lv_0}{gT_t} \quad \dots\dots\dots(22)$$

式中:

$H_{\max}$ ——阀前产生的最大压力水头,单位为米(m);

H ——管道正常运行压力水头,单位为米(m)。

d) 瞬时部分关闭管道末端(下游)阀门时,在阀前产生的最大压力水头可按式(23)计算:

$$H_{\max} = H + \frac{2L(v_0 - v_t)}{gT_t} \quad \dots\dots\dots(23)$$

式中:

v_t ——瞬时部分关闭阀门后管内产生的流速,单位为米每秒(m/s)。

e) 缓慢关闭自压或恒压管道末端(下游)阀门时,在阀前产生的最大压力水头可按式(24)计算:

$$H_{\max} = H + \frac{H}{2} \times \frac{T_b}{T_s} \left[\frac{T_b}{T_s} + \sqrt{4 + \left(\frac{T_b}{T_s} \right)^2} \right] \quad \dots\dots\dots(24)$$

式中:

T_b ——管道中水柱惯性时间常数: $T_b = L v_0 / g H_p$;

f) 缓慢关闭水泵出口(即管道首端)处的阀门时,阀后产生的压力水头可按式(25)计算:

$$H_{\min} = H_0 - \frac{H_0}{2} \times \frac{T_b}{T_s} \left[\frac{T_b}{T_s} + \sqrt{4 + \left(\frac{T_b}{T_s} \right)^2} \right] \quad \dots\dots\dots(25)$$

5.1.7.3 出现下列情况之一时,管道应采取相应的水击防护措施:

- a) 水击情况下,管道内压力超过管材公称压力;
- b) 水击情况下,管内出现负压;
- c) 水泵最高反转转速超过额定转速的 1.25 倍。

5.1.7.4 当关阀历时符合式(26)时,可不验算关阀水击压力。

$$T_s \geq 40 \frac{L}{\alpha_w} \quad \dots\dots\dots(26)$$

$$\alpha_w = \frac{1\,425}{\sqrt{1 + \frac{KD}{Et} \cdot c_p}} = \frac{1\,425}{\sqrt{1 + \alpha \frac{D}{t} \cdot c_p}} \quad \dots\dots\dots(27)$$

式中:

α_w ——圆形管水击波传播速度,单位为米每秒(m/s);

t ——管壁厚度,单位为米(m);

K ——水的体积弹性模数,单位为帕(Pa),随水温和水压的增加而增大,2.5 MPa 大气压以下,水温 10 °C 时 $K = 2.06 \times 10^9$ Pa;

α ——水的弹性系数和管材弹性系数之比, $\alpha = K/E$;

c_p ——管材系数,匀质管 $c = 1$,钢筋混凝土管 $c = 1/(1 + 0.95a_0)$;

a_0 ——管壁环向含钢筋系数, $a_0 = f/t$;

E ——为管材纵向弹性模数,单位为帕(Pa),不同管材的 α 、 E 值可按表 6 选取。

表 6 管材弹性模数(E)及水的弹性系数和管材弹性系数之比(α)值表

管材	钢管	球墨铸铁管	铸铁管	混凝土管	钢筋混凝土管
$E/(\text{Pa})$	206×10^9	160×10^9	108×10^9	20.6×10^9	20.6×10^9
$K/E=\alpha$	0.01	0.013	0.02	0.10	0.10
管材	硬聚氯乙烯管	硬聚乙烯管	聚丙烯管	玻璃钢复合管	钢丝网水泥管
$E/(\text{Pa})$	$2.8 \sim 3 \times 10^9$	$1.4 \sim 2 \times 10^9$	7.84×10^4	14.7×10^9	20.6×10^9
$K/E=\alpha$	0.74~0.69	1.47~1.03	26 276	0.14	0.10

5.2 管道结构计算

5.2.1 一般规定

5.2.1.1 管道结构设计应与其埋设条件和运行工况相适应。

5.2.1.2 柔性管应按柔性管理论进行设计,刚性管应按刚性管理论设计;管道刚、柔性判别方法应符合 GB 50332 的规定。

5.2.1.3 作用在管道上的永久作用应包括结构自重、竖向和侧向土压力、预加应力和管道内的水重等。

5.2.1.4 作用在管道上的可变作用应包括管道上的地面人畜荷载、地面车辆交通荷载、地面堆积荷载、外水压力和内水压力等。

5.2.1.5 永久作用和可变作用的计算应符合 GB 50332 的规定。

5.2.2 承载力极限状态验算

5.2.2.1 承载力极限状态验算应符合 GB 50332 的规定。

5.2.2.2 管道结构的强度应按式(28)验算:

$$\gamma_0 S \leq R_g \quad \dots\dots\dots (28)$$

式中:

γ_0 ——管道的重要性系数,输水管可取 1.1,配水管可取 1.0;当输水管道设有调蓄设施时,可采用 1.0;

S ——作用效应组合的设计值,单位为牛每平方米(N/mm^2);

R_g ——管道结构抗力强度设计值,单位为牛每平方米(N/mm^2)。

5.2.2.3 对埋设在地下的柔性管道,应根据各项作用的不利组合,计算管壁截面环向稳定性。计算时各项作用均应取标准值,并应满足环向稳定性抗力系数不低于 2.0。

5.2.2.4 水位高于管道时,应计算管道抗浮稳定。管道抗浮稳定应按式(29)验算:

$$\frac{\sum F_{Gk}}{F_{fw,k}} \geq K_f \quad \dots\dots\dots (29)$$

式中:

K_f ——浮托力抗力系数,取 1.1;

$\sum F_{Gk}$ ——各种抗浮力作用的标准值之和,单位为牛每平方米(N/mm^2);

$F_{fw,k}$ ——浮托力标准值,单位为牛每平方米(N/mm^2)。

5.2.2.5 管道失稳的临界压力标准值应按式(30)计算:

$$F_{cr,k} = 4 \sqrt{2E_d S_d} \quad \dots\dots\dots (30)$$